

Şəbəkə İnfrastrukturunun Qurulması və sazlanması

Virtual mühitdə Active Directory və Müştəri maşınlarının şəbəkə
konfiqurasiyası hesabatı

Müəllif: Məmmədova Samirə

1. Giriş

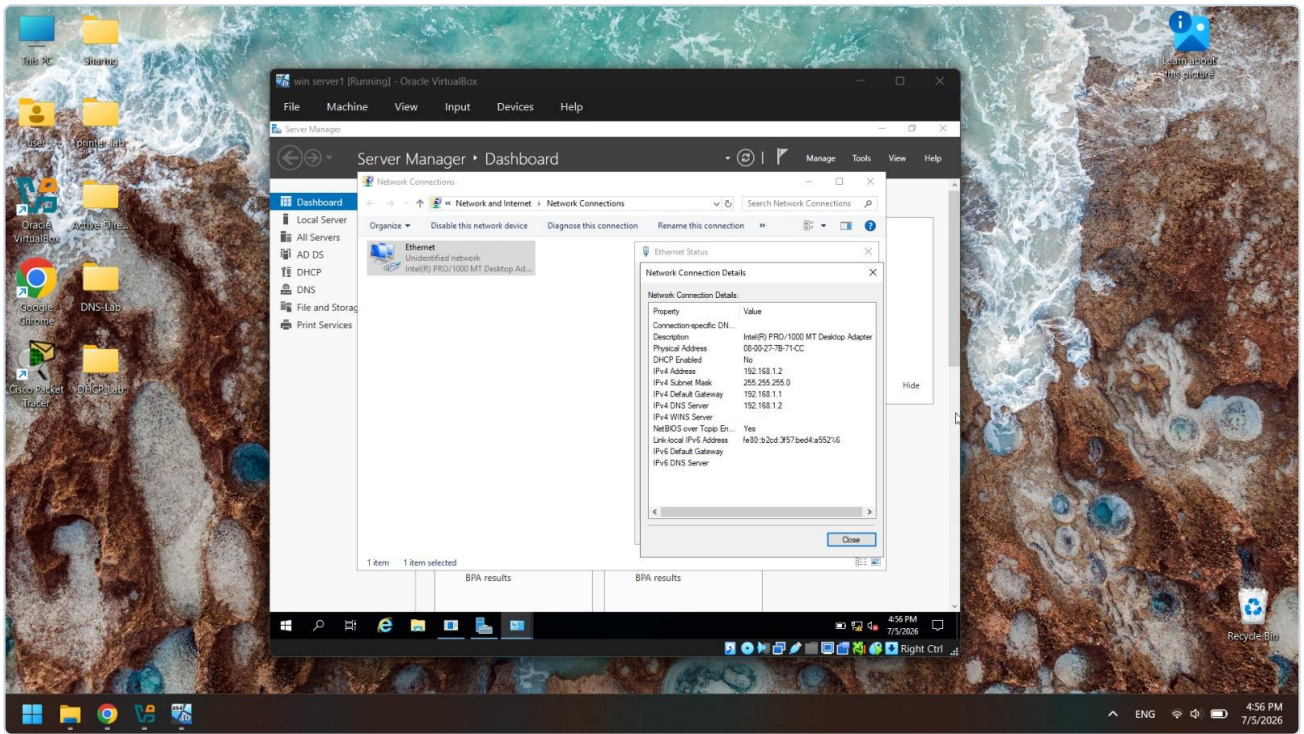
Bu hesabat virtual mühitdə (Oracle VirtualBox) yaradılmış korporativ şəbəkə infrastrukturunun
sazlanması və yoxlanılması prosesini əks etdirir. Laboratoriya işi çərçivəsində bir ədəd Windows
Server (Domen Controller) və iki ədəd Windows 10 müştəri (Client) əməliyyat sistemi şəbəkə
parametrləri üzrə konfiqurasiya edilmiş, aralarındakı əlaqə və marşrutlaşdırma test edilmişdir.

Şəbəkə arxitekturasının əsas komponentləri:

- Domen (Domain):** company.local
- DC1 (Windows Server):** Active Directory və DNS server rolunda. IP adresi: 192.168.1.2
- Net1 (Windows 10 Client):** Şəbəkəyə qoşulmuş birinci müştəri. IP adresi: 192.168.1.11
- Net2 (Windows 10 Client):** Şəbəkəyə qoşulmuş ikinci müştəri. IP adresi: 192.168.1.10

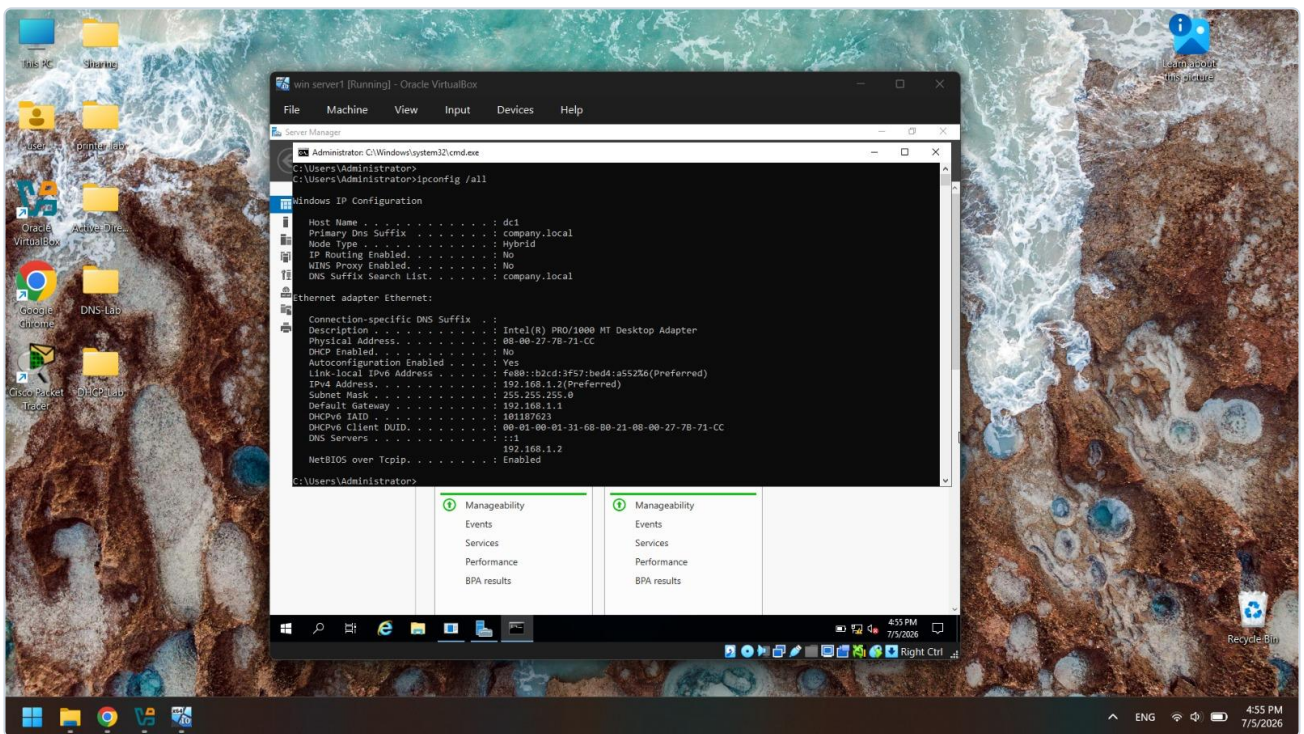
2. Windows Server (DC1) Şəbəkə Konfiqurasiyası

İlk mərhələdə şəbəkənin mərkəzi olan Domen Controller maşınının IP parametrləri statik olaraq
təyin edilmişdir. Server Manager paneli və komanda sətiri (cmd) vasitəsilə IPv4 ünvanı, alt şəbəkə
maskası (subnet mask), default gateway və DNS server adresləri yoxlanılmışdır.



Şəkil 1: Windows Server (DC1) şəbəkə interfeysinin parametrləri (192.168.1.2)

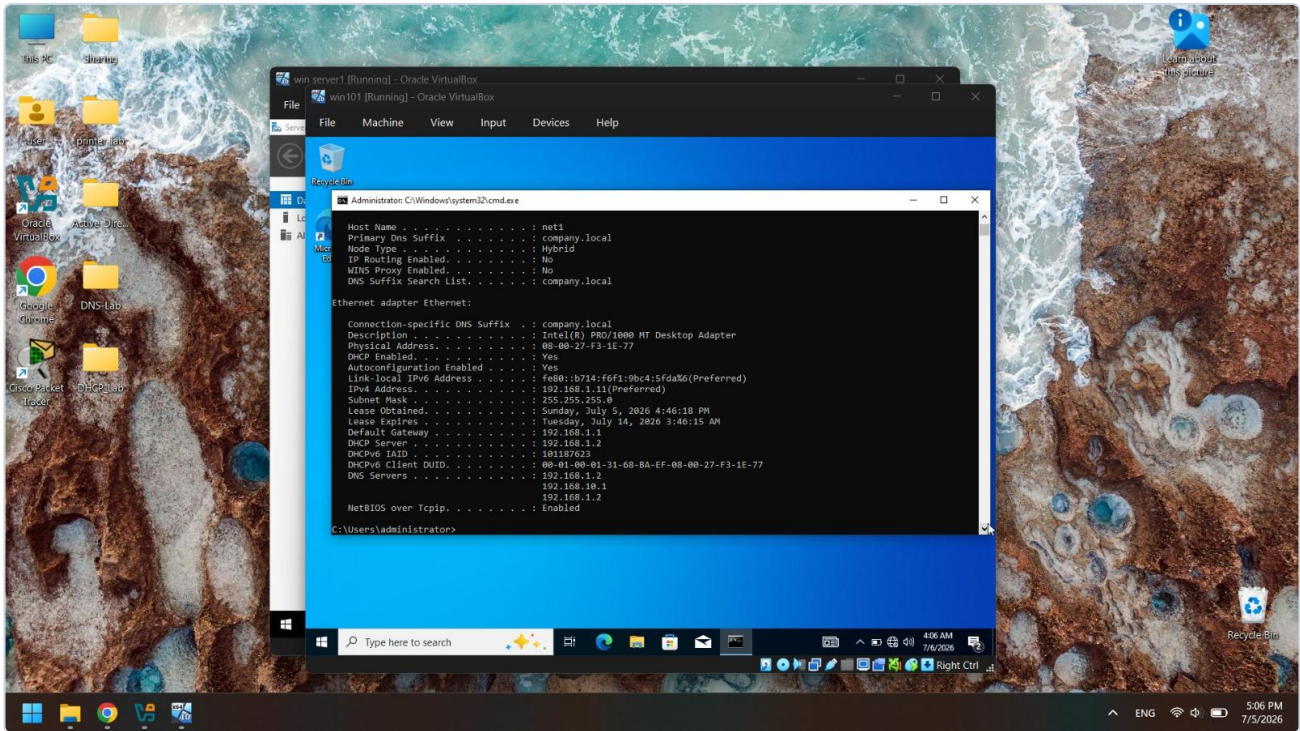
Aşağıdakı ekran görüntüsündə "ipconfig /all" əmri vasitəsilə serverin ətraflı şəbəkə məlumatları təqdim olunub. Burada Host Name "dc1", ilkin DNS suffiksi isə "company.local" olaraq təyin edildiyi aydın görünür.



Şəkil 2: DC1 maşınında ipconfig /all əmrinin nəticəsi

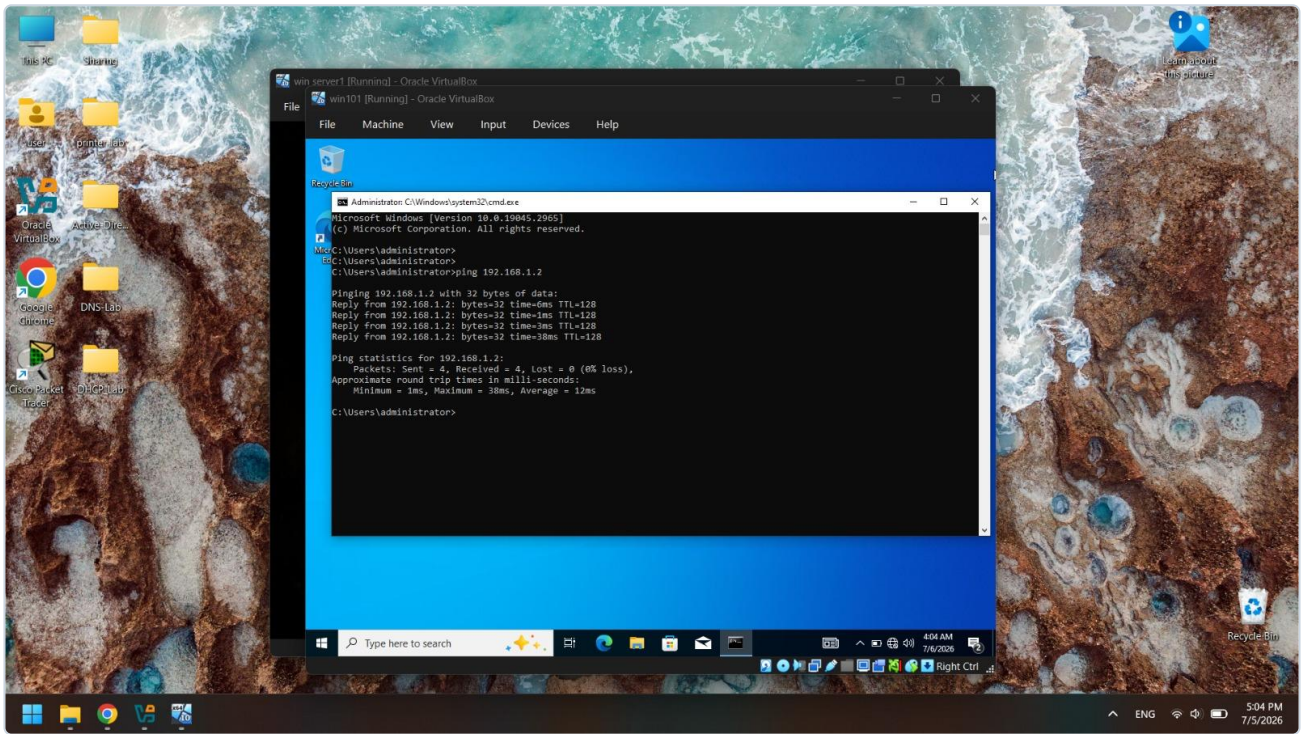
3. Net1 Müştəri Maşınının Sazlanması və Əlaqə Testi

Net1 adlı Windows 10 müştəri kompüteri DHCP server və ya statik olaraq 192.168.1.11 IP adresini almışdır. DNS server olaraq mərkəzi server (192.168.1.2) göstərilmişdir ki, bu da host adlarının domen daxilində düzgün həll edilməsini (Name Resolution) təmin edir.

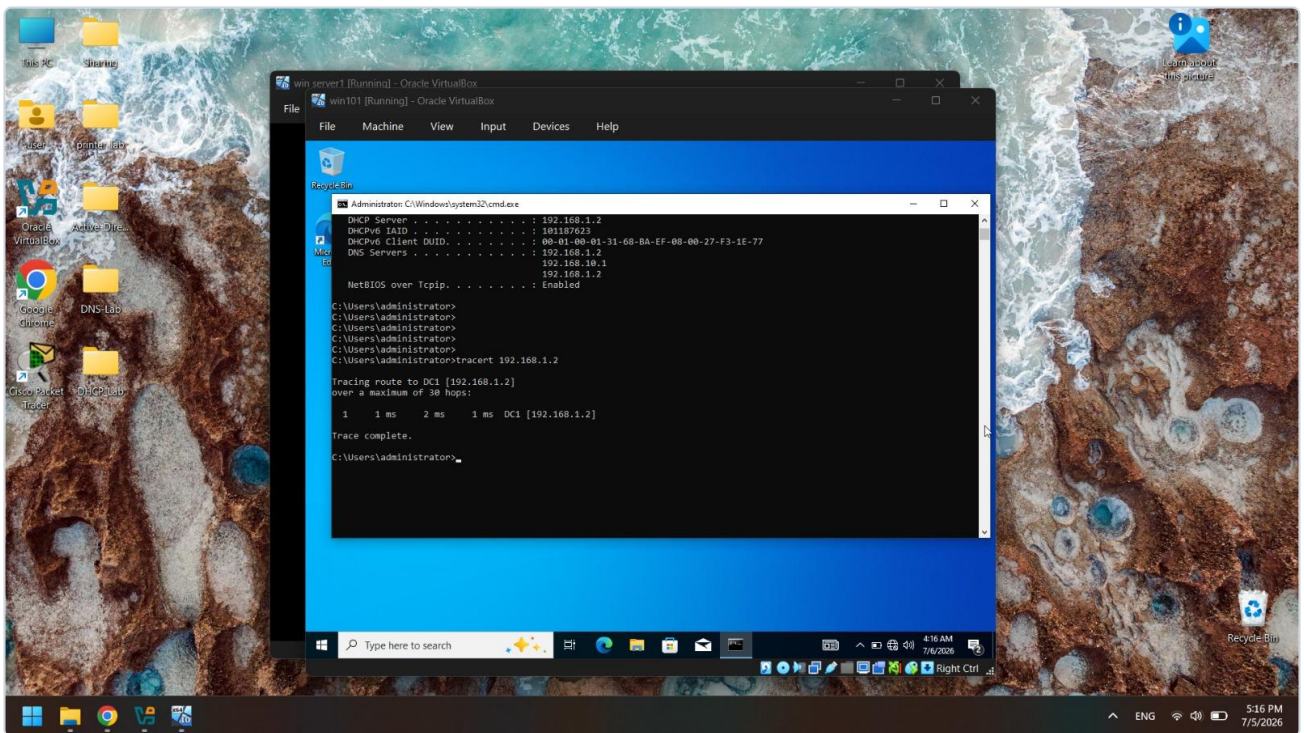


Şəkil 3: Net1 müştəri maşınının IP konfigurasiya məlumatları

Şəbəkədəki qovşaqlar arasında paket ötürülməsini və marşrutu yoxlamaq üçün Net1 maşından serverə (192.168.1.2) doğru "ping" və "tracert" əməlləri icra edilmişdir. Nəticələr paket itkisinin olmadığını (0% loss) və birbaşa əlaqənin uğurla qurulduğunu göstərir.



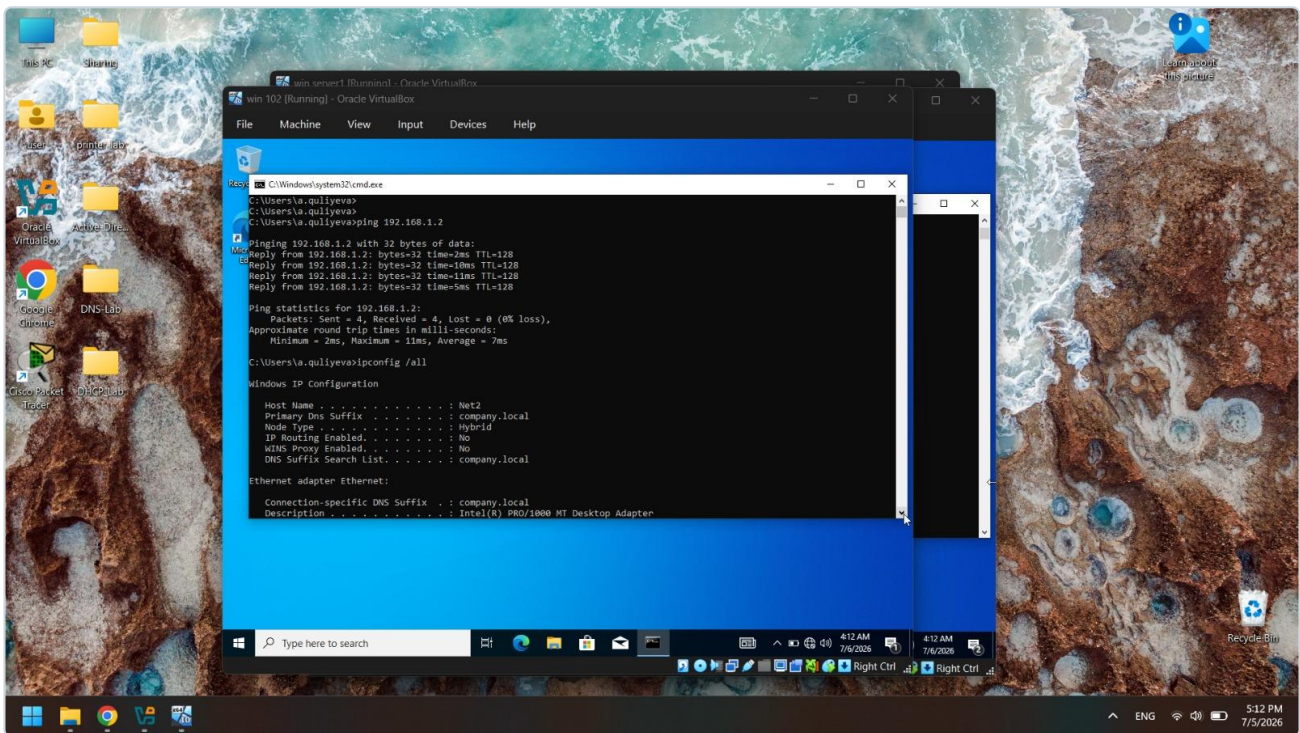
Şəkil 4: Net1 maşınından serverə doğru həyata keçirilən uğurlu ping testi



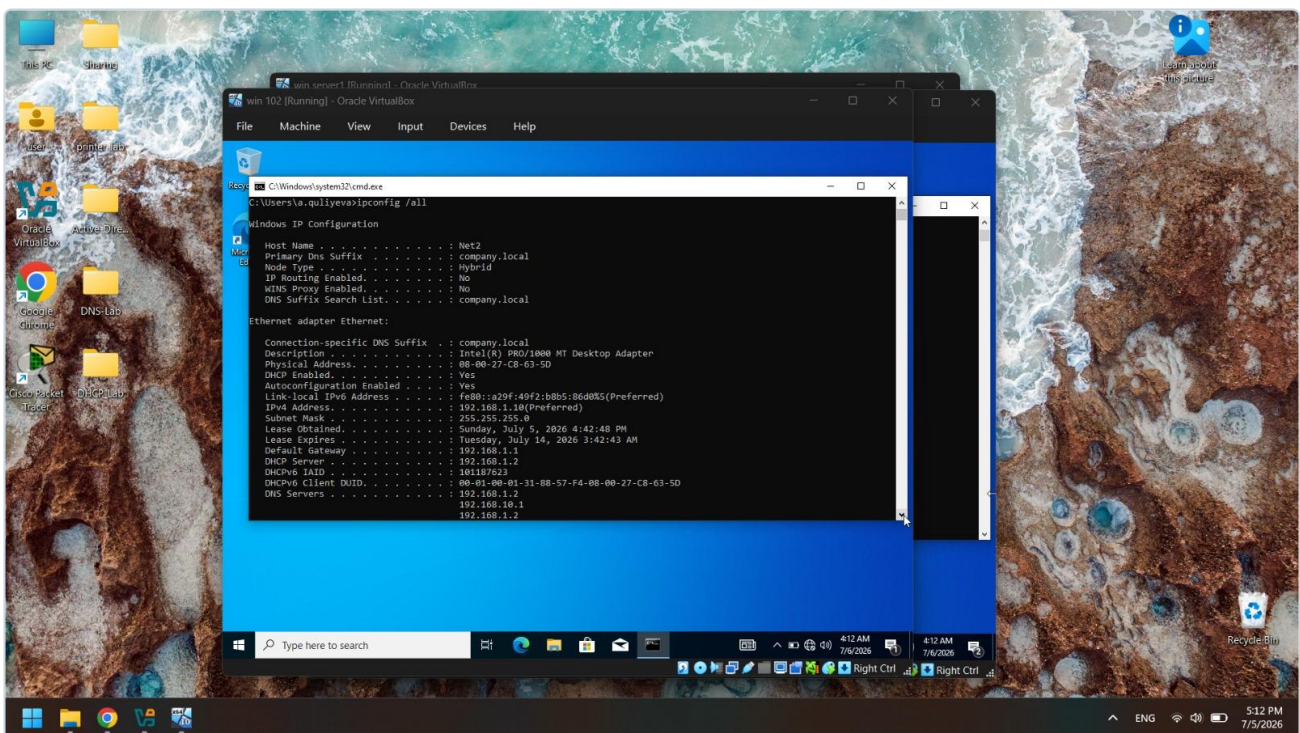
Şəkil 5: Net1 maşınından serverə doğru marşrutun (tracert) izlənilməsi

4. Net2 Müştəri Maşınının Sazlanması və Əlaqə Testi

Eyni qayda ilə şəbəkəyə daxil olan ikinci müştəri maşını (Net2) konfigurasiya edilmişdir. Bu maşına 192.168.1.10 IP ünvanı təyin olunub. Şəkillərdən göründüyü kimi, maşın mərkəzi serverlə problemsiz şəkildə paket mübadiləsi apara bilər.

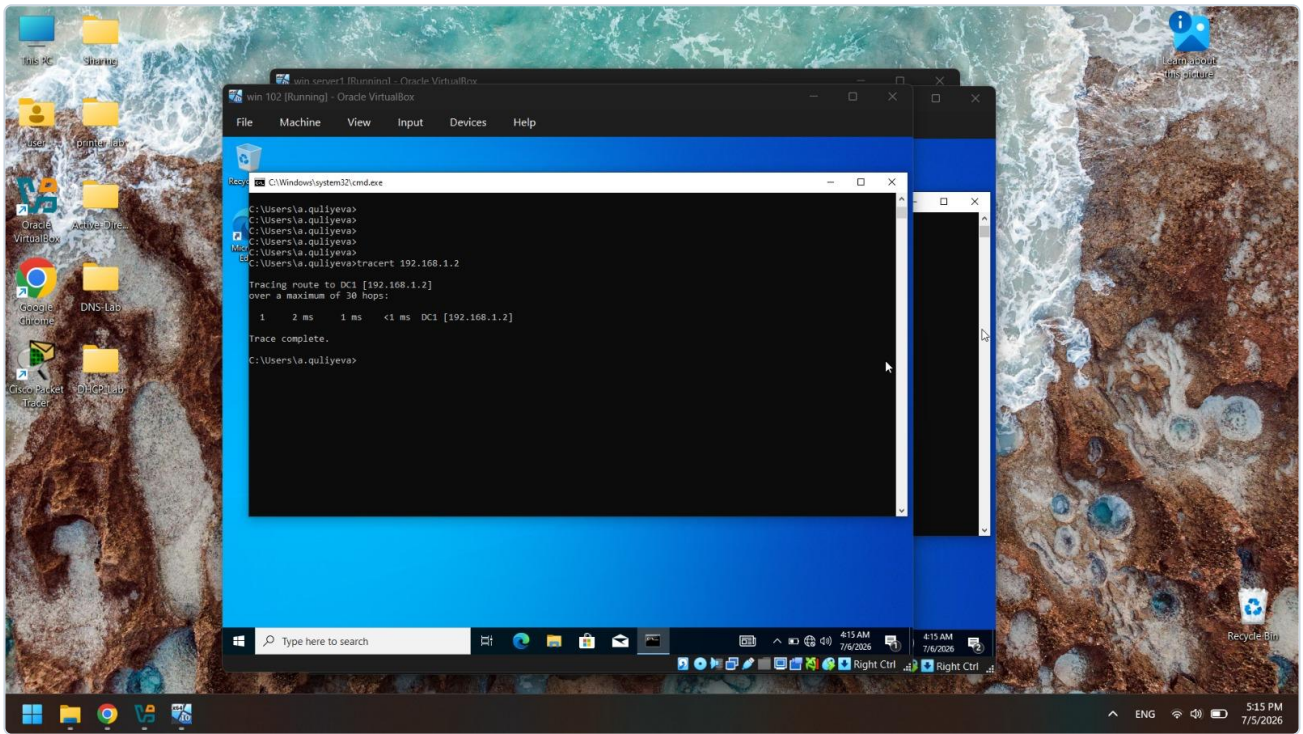


Şəkil 6: Net2 müştəri maşınının sazlamaları və uğurlu ping testi nəticəsi



Şəkil 7: Net2 üzərində ipconfig /all əmri ilə ətraflı şəbəkə məlumatlarının yoxlanılması

Son olaraq, Net2 istifadəçisi (a.quliyeva profili) üzərindən DC1 serverinə marşrut testi (tracert) icra edilmiş və paketlərin serverə 1 hop (atlama) ilə maneəsiz çatdığı təsdiq olunmuşdur.



Şəkil 8: Net2 maşınından serverə marşrut xəttinin yoxlanılması

5. Nəticə

Aparılan sazlama və test işlərinin nəticəsi olaraq təsdiq edilmişdir ki, virtual laboratoriya mühitində qurulmuş company.local domen infrastrukturu tam işlək vəziyyətdədir. Hər iki müştəri maşını (Net1 və Net2) mərkəzi Domen Controller (DC1) ilə tam şəbəkə integrasiyasına malikdir, DNS həll etmələri və daxili IP marşrutlaşdırma problemsiz funksionallıq nümayiş etdirir.